

비트겐슈타인 2 권 8 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

후성유전학 (epigenetics) 은 DNA 염기 서열의 변화 없이 유전자 발현이 조절되는 현상을 연구하는 분야이다. 대표적 메커니즘으로 DNA 메틸화와 히스톤 변형이 있다. DNA 메틸화는 시토신 염기에 메틸기 (-CH₃)가 결합하여 해당 유전자의 전사를 억제하는 현상으로, 주로 CpG 섬 (CpG island) 이라 불리는 프로모터 영역에서 일어난다. 메틸기가 과도하게 부착되면 종양 억제 유전자가 침묵하여 암이 발생할 수 있다.

히스톤 변형은 DNA 가 감겨 있는 히스톤 단백질의 꼬리 부분에 아세틸기, 메틸기, 인산기 등이 결합하거나 제거되는 과정이다. 히스톤 아세틸화는 히스톤과 DNA 사이의 결합을 느슨하게 만들어 전사 인자의 접근을 용이하게 하므로 유전자 발현을 촉진한다. 반대로 히스톤 탈아세틸화는 크로마틴 구조를 응축시켜 유전자 발현을 억제한다.

후성유전학적 변화는 환경 요인에 의해 유도될 수 있으며, 일부는 세대 간 전달이 가능하다. 네덜란드 기근 (1944~1945) 연구에서 기근을 겪은 임산부의 자녀와 손자 세대에서 비만과 심혈관 질환의 발생률이 유의하게 높았는데, 이는 영양 결핍이라는 환경 스트레스가 후성유전학적 표지를 변화시켜 다음 세대에 전달된 것으로 해석된다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 후성유전학적 변화는 환경 요인에 의해 유도될 수 있으며 세대 간 전달이 가능하다.
- ② 히스톤 아세틸화는 크로마틴 구조를 응축시켜 유전자 발현을 억제한다.
- ③ DNA 메틸화는 DNA 염기 서열 자체를 변경하여 유전자 발현을 조절한다.
- ④ CpG 섬에서의 메틸화는 종양 억제 유전자의 발현을 촉진한다.
- ⑤ 히스톤 변형은 DNA 염기 서열의 변화를 수반하는 현상이다.

2. [4 점]

윗글에 따를 때, DNA 메틸화와 히스톤 아세틸화의 관계로 가장 적절한 것은?

- ① 둘 다 유전자 발현을 촉진하는 방향으로 작용한다.
- ② DNA 메틸화는 전사를 억제하고, 히스톤 아세틸화는 전사를 촉진한다.
- ③ 둘 다 DNA 염기 서열의 변화를 일으킨다.
- ④ DNA 메틸화는 전사를 촉진하고, 히스톤 아세틸화는 전사를 억제한다.
- ⑤ 둘 다 히스톤 단백질의 꼬리 부분에 작용한다.

3. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

< 보기 >

연구자 A 는 일란성 쌍둥이 X 와 Y 를 대상으로 30 년간 추적 조사를 실시했다. X 는 규칙적인 생활과 균형 잡힌 식단을 유지한 반면, Y 는 만성적 스트레스와 불규칙한 식습관에 노출되었다. 30 년 후 Y 에게서 특정 종양 억제 유전자의 프로모터 영역에 메틸화가 과도하게 축적된 것이 확인되었다.

- ① X 와 Y 의 DNA 염기 서열은 동일하지만 후성유전학적 상태는 다를 수 있다.
- ② Y 의 종양 억제 유전자 침묵은 환경 스트레스에 의한 후성유전학적 변화로 해석된다.

- ③ Y의 자녀에게도 해당 후성유전학적 변화가 전달될 가능성이 있다.
- ④ X에게서도 동일한 프로모터 영역의 과메틸화가 반드시 발견될 것이다.
- ⑤ Y의 사례는 환경 요인이 유전자 발현에 영향을 줄 수 있음을 보여 준다.

4. [3 점]

윗글에서 네덜란드 기근 연구를 제시한 이유로 가장 적절한 것은?

- ① DNA 메틸화가 암의 유일한 원인임을 증명하기 위해
- ② 히스톤 아세틸화의 구체적 메커니즘을 설명하기 위해
- ③ 유전자 돌연변이와 후성유전학적 변화가 동일함을 보여 주기 위해
- ④ CpG 섬의 구조를 설명하기 위한 비유로 사용하기 위해
- ⑤ 후성유전학적 변화의 세대 간 전달 가능성을 뒷받침하는 실증 사례로 제시하기 위해

5. [4 점]

윗글의 논지를 강화하기 위한 추가 연구 사례로 가장 적절한 것은?

- ① 동일한 유전형질을 가진 꿀벌 유충이 로열젤리 섭취 여부에 따라 여왕벌과 일벌로 분화되는 사례
- ② 부모의 외모 특징이 자녀에게 유전되는 멘델 유전의 사례
- ③ 특정 유전자의 염기 서열 돌연변이가 질병을 유발하는 사례
- ④ 바이러스 감염에 의한 DNA 손상과 복구 사례
- ⑤ 종의 진화 과정에서 자연선택이 작용하는 사례

세포자멸사 (apoptosis) 는 세포가 내부 프로그램에 따라 스스로 사멸하는 능동적 과정으로, 다세포 생물의 항상성 유지에 필수적이다. 세포자멸사는 크게 내인성 경로와 외인성 경로로 구분된다. 내인성 경로는 DNA 손상, 산화 스트레스 등 세포 내부 신호에 의해 개시되며, 미토콘드리아 외막의 투과성이 증가하여 시토크롬 c 가 세포질로 방출되는 것이 핵심 단계이다. 방출된 시토크롬 c 는 Apaf-1 과 결합하여 「아포토솜 (apoptosome)」 을 형성하고, 이 복합체가 캐스페이스-9 를 활성화시킨다.

외인성 경로는 세포 외부의 사멸 리간드 (예: FasL, TNF) 가 세포막의 사멸 수용체 (예: Fas, TNFR) 에 결합하면서 시작된다. 수용체-리간드 결합은 세포 내부에 DISC (death-inducing signaling complex) 를 형성하고, 이를 통해 캐스페이스-8 이 활성화된다. 두 경로 모두 최종적으로 실행 캐스페이스 (caspase-3, -7) 를 활성화시켜 세포 해체를 수행한다.

세포자멸사가 정상적으로 작동하지 않으면 다양한 질병이 발생한다. 세포자멸사가 과도하면 퇴행성 신경 질환 (알츠하이머, 파킨슨) 이 나타날 수 있고, 반대로 세포자멸사가 억제되면 비정상 세포가 제거되지 못하여 암이 발생할 수 있다. 이런 이유로 항암 치료에서는 암세포의 세포자멸사를 유도하는 전략이 핵심적으로 연구되고 있다.

6. [4 점]

윗글에서 내인성 경로와 외인성 경로의 공통점으로 가장 적절한 것은?

- ① 모두 미토콘드리아 외막의 투과성 변화에서 시작된다.
- ② 모두 최종적으로 실행 캐스페이스를 활성화시켜 세포 해체를 수행한다.
- ③ 모두 사멸 수용체에 리간드가 결합하여 시작된다.
- ④ 모두 DNA 손상에 의해서만 개시된다.
- ⑤ 모두 아포토솜을 형성하여 캐스페이스-9 를 활성화시킨다.

7. [3 점]

윗글에 따를 때, 세포자멸사의 억제와 과도한 활성이 각각 유발하는 질병의 조합으로 올바른 것은?

- ① 억제 → 암, 과도 → 퇴행성 신경 질환
- ② 억제 → 암, 과도 → 감염성 질환
- ③ 억제 → 퇴행성 신경 질환, 과도 → 암
- ④ 억제 → 퇴행성 신경 질환, 과도 → 감염성 질환
- ⑤ 억제 → 감염성 질환, 과도 → 암

8. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보기 >

연구진은 암세포에서 Bcl-2 단백질이 과다 발현되어 미토콘드리아 외막의 투과성 증가를 차단하고 있음을 발견하였다. 이에 Bcl-2 억제제를 투여하여 미토콘드리아 외막 투과성을 회복시키는 실험을 진행하였다.

- ① Bcl-2 억제제는 외인성 경로의 사멸 수용체를 활성화시키는 약물이다.
- ② Bcl-2 과다 발현은 세포자멸사를 촉진하여 퇴행성 질환을 유발한다.
- ③ Bcl-2 는 캐스페이스-8 을 직접 활성화시키는 단백질이다.
- ④ Bcl-2 억제제는 정상 세포의 세포자멸사를 억제하는 약물이다.
- ⑤ Bcl-2 억제제 투여는 내인성 경로의 세포자멸사를 유도하여 암세포를 제거하려는 전략이다.

9. [3 점]

윗글에서 「아폽토솜」 이 형성되기까지의 과정을 순서대로 나열한 것은?

- ① DNA 손상 → 캐스페이스-9 활성화 → 시토크롬 c 방출 → 아폽토솜 형성
- ② 사멸 리간드 결합 → DISC 형성 → 시토크롬 c 방출 → 아폽토솜 형성
- ③ 시토크롬 c 방출 → DNA 손상 → 미토콘드리아 투과성 증가 → 아폽토솜 형성
- ④ 캐스페이스-8 활성화 → 시토크롬 c 방출 → Apaf-1 결합 → 아폽토솜 형성
- ⑤ DNA 손상 → 미토콘드리아 외막 투과성 증가 → 시토크롬 c 방출 → Apaf-1 과 결합 → 아폽토솜 형성

10. [2 점]

윗글에 따를 때, 다음 중 세포자멸사에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 세포자멸사는 세포가 내부 프로그램에 따라 능동적으로 사멸하는 과정이다.
- ② 외인성 경로에서는 DISC 가 형성되어 캐스페이스-8 이 활성화된다.
- ③ 항암 치료에서는 암세포의 세포자멸사를 억제하는 전략이 연구된다.
- ④ 세포자멸사는 다세포 생물의 항상성 유지에 필수적이다.
- ⑤ 내인성 경로는 세포 내부 신호에 의해 개시된다.

영역 문학

풀

풀이 눕는다

비를 몰아오는 동풍에 나부껴

풀은 눕고

드디어 울었다

날이 흐려서 더 울다가

다시 누웠다
 풀이 눕는다
 바람보다도 더 빨리 눕는다
 바람보다도 더 빨리 울고
 바람보다 먼저 일어난다
 날이 흐리고 풀이 눕는다
 발목까지
 발밑까지 눕는다
 바람보다 늦게 누워도
 바람보다 먼저 일어나고
 바람보다 늦게 울어도
 바람보다 먼저 웃는다
 —김수영, 「풀」

11. [4 점]

윗글에서 '풀' 과 '바람' 이 각각 상징하는 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 풀은 지배 권력, 바람은 피지배 민중을 상징한다.
- ② 풀은 억압받는 민중, 바람은 그들을 억누르는 권력을 상징한다.
- ③ 풀은 자연의 아름다움, 바람은 계절의 변화를 상징한다.
- ④ 풀은 지식인의 고뇌, 바람은 학문적 풍조를 상징한다.
- ⑤ 풀은 농민의 근면, 바람은 자연재해를 상징한다.

12. [4 점]

윗글에서 '바람보다 먼저 일어나고 / 바람보다 먼저 웃는다' 가 함축하는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 억압에도 불구하고 다시 일어서는 민중의 강인한 회복력과 승리의 가능성
- ② 자연의 순환 원리에 따라 계절이 바뀌는 모습
- ③ 풀이 바람을 피해 다른 곳으로 이동하는 모습
- ④ 풀이 바람에 순응하여 결국 패배하는 모습
- ⑤ 풀과 바람이 서로 협력하여 조화를 이루는 모습

꽃
 내가 그의 이름을 불러 주기 전에는
 그는 다만
 하나의 몸짓에 지나지 않았다.
 내가 그의 이름을 불러 주었을 때
 그는 나에게로 와서
 꽃이 되었다.
 내가 그의 이름을 불러 준 것처럼
 나의 이 빛깔과 향기에 알맞은
 누가 나의 이름을 불러 다오.
 그에게로 가서 나도
 그의 꽃이 되고 싶다.
 우리들은 모두
 무엇이 되고 싶다.
 너는 나에게 나는 너에게
 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다.

—김춘수, 「꽃」

13. [4 점]

윗글에서 '이름을 불러 주는 행위'가 의미하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 소유권을 주장하기 위해 명명하는 행위
- ② 타인의 이름을 학습하여 암기하는 행위
- ③ 대상을 인식하고 관계를 맺어 존재의 의미를 부여하는 행위
- ④ 사회적 규범에 따라 호칭을 정하는 행위
- ⑤ 과학적 분류 체계에 따라 대상을 범주화하는 행위

서편제 (부분)

소리꾼 유봉은 어린 딸 송화에게 소리를 가르치면서 눈을 멀게 한다. 아버지는 딸의 소리에 깊은 한(恨)을 담기 위해 비극적 체험을 강요한 것이다. 앞을 볼 수 없게 된 송화는 비탄 속에서 소리에 몰입하게 되고, 마침내 그녀의 판소리는 듣는 이의 가슴을 저미는 깊은 울림에 도달한다. 오빠 동호는 아버지의 행위에 분노하여 가출하지만, 오랜 세월이 흐른 뒤 누이를 찾아 재회한다. 동호가 복을 치고 송화가 소리를 하는 장면에서 두 남매는 음악을 통해 그간의 한과 그리움을 풀어낸다.

이청준은 이 작품을 통해 예술의 완성이 고통이라는 극한 체험과 불가분의 관계에 있음을 탐구한다. 소리의 깊이는 삶의 아픔에서 비롯되며, 예술가의 고통은 곧 예술의 자양분이 된다는 주제 의식이 관통한다.

14. [3 점]

윗글에서 유봉이 송화의 눈을 멀게 한 행위가 작품의 주제와 관련하여 함축하는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 예술적 성취를 위해 윤리적 희생을 정당화하려는 것
- ② 딸의 시력을 빼앗아 자신의 권위를 유지하려는 것
- ③ 판소리의 기술적 훈련을 위한 합리적 교육 방법
- ④ 극한 고통이 예술의 깊이를 낳는다는 예술관의 극단적 실현
- ⑤ 봉건적 부권의 폭력성을 고발하려는 사회적 메시지

15. [3 점]

윗글에서 동호와 송화의 재회 장면이 지니는 서사적 기능으로 적절한 것은?

- ① 갈등의 해소와 화해를 음악이라는 매개를 통해 형상화한다.
- ② 새로운 갈등을 유발하여 서사의 긴장감을 높인다.
- ③ 동호의 분노가 더욱 극대화되어 비극적 결말을 암시한다.
- ④ 유봉의 행위가 정당했음을 객관적으로 증명한다.
- ⑤ 송화가 소리를 포기하고 일상으로 돌아가는 전환점이다.

사랑손님과 어머니 (부분)

옥희 어머니는 젊은 과부로서 셋방을 놓아 생계를 유지한다. 새 사랑 세간에 젊은 남자 손님이 들어오고, 옥희 어머니와 사랑손님 사이에 미묘한 감정이 싹트지만 두 사람은 이를 겉으로 드러내지 못한다. 옥희는 어린 아이의 순진한 눈으로 어머니와 사랑손님 사이의 미묘한 분위기를 관찰하며, 닭이 달걀을 낳으면 사랑손님에게 삶은 달걀을 갖다 드리는 어머니의 행동을 천진하게 서술한다. 결국 사랑손님은 떠나고, 옥희 어머니는 평정을 되찾은 듯 일상으로 돌아간다.

이 작품은 1인칭 아동 화자의 시선을 통해 성인 세계의 감정을 간접적으로 전달하는 기법을 사용한다. 옥희가 이해하지 못하는 어른들의 갈등과 억압된 사랑이 독자에게는 아이러니하게 읽히며, 유교적 관습에 억눌린 인간 감정의 비극성을 부각시킨다.

16. [4 점]

윗글에서 1 인칭 아동 화자를 사용한 서술 효과로 가장 적절한 것은?

- ① 어른들의 감정과 갈등을 직접적으로 분석하여 독자의 이해를 돕는다.
- ② 화자의 순진한 관찰과 독자의 성인적 이해 사이의 괴리가 아이러니를 형성한다.
- ③ 아동의 상상력이 풍부하게 서사를 확장시킨다.
- ④ 3 인칭 전지적 시점보다 객관적이고 중립적인 서술이 가능하다.
- ⑤ 작품의 시대적 배경이 현대임을 암시한다.

가시리 가시리잇고 나는
바리고 가시리잇고 나는
위 증줄가 太平盛代 (대평성대)
날러는 엇디 살라 하고
바리고 가시리잇고 나는
위 증줄가 太平盛代 (대평성대)
잡사와 두어리마른
선하면 아니 올세라
위 증줄가 太平盛代 (대평성대)
셜은 님 보내올 노니
가시는 듯 도셔 오쇼셔 나는
위 증줄가 太平盛代 (대평성대)
—작자 미상, 「가시리」

17. [3 점]

윗글에서 화자가 '잡사와 두어리마른 / 선하면 아니 올세라' 라고 말하는 태도로 가장 적절한 것은?

- ① 이별을 원망하며 상대를 억지로 붙잡으려는 태도
- ② 이별을 담담하게 수용하고 새로운 만남을 기대하는 태도
- ③ 자신이 먼저 떠나겠다는 결심을 드러내는 태도
- ④ 임의 떠남을 축하하며 기쁘게 전송하는 태도
- ⑤ 임을 붙잡고 싶지만 억지로 잡으면 아예 돌아오지 않을까 두려워 보내 주는 태도

나무들이 창밖에서 서 있다
어디 한 번 뿌리를 뽑아 보렴
거기 무엇이 있을 것 같으나
공중에서 새가 울고 있다
어디 한 번 하늘 밑창을 걷어 보렴
거기 무엇이 있을 것 같으나
달이 중천에 떠 있다
어디 한 번 밤을 밀어 보렴
거기 무엇이 있을 것 같으나
누가 또 문을 두드리고 있다
어디 한 번 몸을 열어 보렴
거기 무엇이 있을 것 같으나
—이성복, 「어디 한 번 ~ 해 보렴」

18. [3 점]

윗글의 시적 구조와 표현 기법으로 적절하지 않은 것은?

- ① 유사한 통사 구조의 반복을 통해 리듬감을 형성하고 있다.
- ② 자연물에서 인간 내면으로 시선이 이동하며 의미가 심화되고 있다.
- ③ 구체적인 역사적 사건을 서사적으로 재현하고 있다.
- ④ 각 연의 질문은 대상의 본질을 탐구하려는 존재론적 물음이다.
- ⑤ '어디 한 번 ~ 해 보렴'이라는 반복구를 통해 성찰을 유도하고 있다.

윤동주, 「자화상」

산모퉁이를 돌아 논가 외딴 우물을 홀로 찾아가선
가만히 들여다봅니다.

우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고
하늘이 펼치고 파아란 바람이 불고 가을이 있습니다.

그리고 한 사나이가 있습니다.

어쩐지 그 사나이가 미워져 돌아갑니다.

돌아가다 생각하니 그 사나이가 가엾어집니다.

도로 가 들여다보니 사나이는 그대로 있습니다.

다시 그 사나이가 미워져 돌아갑니다.

돌아가다 생각하니 그 사나이가 그리워집니다.

우물 속에는 달이 밝고 구름이 흐르고
하늘이 펼치고 파아란 바람이 불고 가을이 있고
추억처럼 사나이가 있습니다.

19. [4 점]

윗글에서 화자가 '그 사나이'에 대해 '미움 → 가엾음 → 미움 → 그리움'의 감정 변화를 보이는 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 우물에 비친 자신의 모습을 타인으로 착각했기 때문이다.
- ② 사나이가 실제로 우물 속에 빠져 있어서 연민이 생겼기 때문이다.
- ③ 계절의 변화에 따라 감정이 자연스럽게 변하기 때문이다.
- ④ 물에 비친 자기 자신에 대한 자기 성찰과 내적 갈등의 반복적 표현이다.
- ⑤ 우물 속 사나이가 화자와 다른 인물이므로 관계의 갈등이 생기기 때문이다.

20. [3 점]

윗글의 마지막 연에서 '추억처럼 사나이가 있습니다'가 함축하는 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 사나이가 이미 죽어서 추억으로만 남았음을 의미한다.
- ② 우물 속 자기 자신이 바꿀 수 없는 존재로서 추억처럼 언제나 거기 있다는 자기 수용의 여운이다.
- ③ 화자가 사나이를 잊어버렸음을 나타낸다.
- ④ 가을이라는 계절 배경이 추억과 연결되는 것이다.
- ⑤ 화자가 과거의 즐거운 기억을 떠올리며 행복해하는 것이다.

영역 문법

품사 통용(品詞 通用)이란 하나의 단어가 문맥에 따라 둘 이상의 품사로 쓰이는 현상을 말한다. 예를 들어 '먹을 만큼 먹어라'에서 '만큼'은 조사로 쓰이지만, '노력한 만큼 대가가 따른다'에서는 의존 명사로 쓰인다. 또한 '그는 바로 나다'에서 '바로'는 부사이지만, '바로 그 사람'에서는 관형사로도 분류될 수 있다.

품사 통용이 일어나는 대표적인 유형으로는 명사와 부사의 통용(예: '어제'는 '어제의 일'에서 명사, '어제 갔다'에서 부사), 관형사와 명사의 통용(예: '새 옷'에서 '새'는 관형사), 부사와 감탄사의 통용(예: '잘'은 '잘 먹었습니다'에서 부사이지만 '잘!'하고 외치면 감탄사) 등이 있다. 품사 통용을 판별하려면 해당 단어가 문장 내에서 수행하는 문법적 기능, 즉 수식 관계, 서술 관계, 독립 사용 여부 등을 종합적으로 분석해야 한다.

21. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 품사 통용은 단어의 형태가 변하여 다른 품사가 되는 현상이다.
- ② '만큼'은 항상 조사로만 쓰인다.
- ③ 품사 통용은 모든 단어에서 예외 없이 일어난다.
- ④ '어제'는 문맥에 따라 명사와 부사로 모두 쓰일 수 있다.
- ⑤ 품사 판별에는 단어의 의미만 고려하면 된다.

22. [3 점]

다음 중 품사 통용의 예로 적절하지 않은 것은?

- ① '빨리'가 '빨리 가자'에서 부사, '빨리!'하고 외칠 때 감탄사로 쓰이는 경우
- ② '오늘'이 '오늘의 뉴스'에서 명사, '오늘 가겠다'에서 부사로 쓰이는 경우
- ③ '먹다'가 '밥을 먹다'에서 동사, '먹은 밥'에서 형용사로 쓰이는 경우
- ④ '만큼'이 '먹을 만큼'에서 조사, '노력한 만큼'에서 의존 명사로 쓰이는 경우
- ⑤ '첫'이 '첫 만남'에서 관형사, '첫째'의 줄임으로 명사적으로 쓰이는 경우

23. [3 점]

다음 문장에서 밑줄 친 '그대로'의 품사로 가장 적절한 것은?

「그대로」두어라, 건드리지 마라.

- ① 명사
- ② 대명사
- ③ 조사
- ④ 감탄사
- ⑤ 부사

24. [3 점]

다음 밑줄 친 단어가 품사 통용에 해당하지 않는 것은?

- ① 「이리」오너라. / 「이리」는 늑대의 다른 이름이다.
- ② 책을 「많이」읽었다. / 「많이」! 참 대단하구나.
- ③ 그는 「빨리」달렸다. / 「빨리」도착해야 한다.
- ④ 「오늘」날씨가 좋다. / 「오늘」의 교훈을 잊지 마라.
- ⑤ 그 일은 「바로」처리했다. / 「바로」그 사람이다.

25. [3 점]

윗글 (21 번 지문) 에 따를 때, 품사 통용을 판별하기 위해 분석해야 하는 요소로 적절하지 않은 것은?

- ① 해당 단어의 문장 내 수식 관계
- ② 해당 단어의 서술 관계
- ③ 해당 단어의 독립 사용 여부
- ④ 해당 단어의 어원과 역사적 변천
- ⑤ 해당 단어가 문장 내에서 수행하는 문법적 기능

영역 선택지 분석

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

텔로미어 (telomere) 는 염색체 말단에 존재하는 반복 DNA 서열 (TTAGGG) 로, 세포 분열 시 염색체 끝이 손상되거나 융합되는 것을 방지하는 보호 구조이다. 세포가 분열할 때마다 텔로미어는 점차 짧아지며, 임계 길이 이하로 단축되면 세포는 노화 상태 (senescence) 에 진입하거나 세포자멸사를 일으킨다. 텔로머레이스 (telomerase) 는 텔로미어를 연장하는 효소로, 줄기세포와 생식세포에서 활성화되어 있으나 대부분의 체세포에서는 비활성 상태이다.

26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 텔로미어는 세포 분열 시마다 길어진다.
- ㄴ. 텔로머레이스는 텔로미어를 연장하는 효소이다.
- ㄷ. 대부분의 체세포에서 텔로머레이스는 활성화되어 있다.

- ① ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

크리스퍼 (CRISPR-Cas9) 는 세균의 면역 체계에서 유래한 유전자 가위 기술이다. 가이드 RNA 가 목표 DNA 서열을 인식하면 Cas9 단백질이 해당 위치를 절단한다. 절단된 DNA 는 비상동말단결합 (NHEJ) 또는 상동 재조합 (HDR) 에 의해 수선되는데, NHEJ 는 오류가 발생할 수 있어 유전자 불활성화에 주로 이용되고, HDR 은 외부 주형 DNA 를 이용하여 정밀하게 교정하는 방식이다. 이 기술은 유전 질환 치료, 작물 개량 등에 광범위하게 적용되고 있으나, 표적 이탈 (off-target) 효과와 윤리적 쟁점이 제기된다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. CRISPR-Cas9 는 바이러스의 면역 체계에서 유래하였다.
- ㄴ. NHEJ 는 오류가 발생할 수 있어 유전자 불활성화에 이용된다.
- ㄷ. HDR 은 외부 주형 DNA 를 이용하여 정밀 교정하는 방식이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○

- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
 ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
 ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

마이크로바이옴 (microbiome) 은 인체에 서식하는 미생물 군집 전체를 가리킨다. 장내 미생물은 숙주의 소화 과정을 보조하고, 면역 체계의 발달과 조절에 관여하며, 비타민 K·B12 등의 필수 영양소를 합성한다. 최근 연구에서는 장내 미생물 불균형 (dysbiosis) 이 비만, 당뇨, 우울증 등과 연관될 수 있음이 보고되었으며, 특히 장-뇌 축 (gut-brain axis) 을 통해 장내 미생물이 뇌 기능과 행동에까지 영향을 미칠 수 있다는 가설이 주목받고 있다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 장내 미생물은 면역 체계와 무관하다.
 ㄴ. 장내 미생물 불균형은 우울증과 연관될 수 있다.
 ㄷ. 장-뇌 축은 장내 미생물이 뇌 기능에 영향을 미칠 수 있는 경로이다.
- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
 ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
 ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
 ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
 ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

줄기세포 (stem cell) 는 자기 복제 능력과 다양한 세포로 분화할 수 있는 능력을 가진 미분화 세포이다. 배아줄기세포 (ESC) 는 배반포의 내세포괴에서 유래하며 거의 모든 종류의 세포로 분화할 수 있는 전분화능 (pluripotency) 을 지닌다. 성체줄기세포는 특정 조직에 존재하며 해당 조직의 세포로 분화하는 다분화능 (multipotency) 을 가진다. 유도만능줄기세포 (iPSC) 는 체세포에 특정 전사 인자를 도입하여 역분화시킨 것으로, 배아줄기세포와 유사한 전분화능을 가지면서도 배아 파괴라는 윤리적 문제를 피할 수 있어 주목받는다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 배아줄기세포는 다분화능을 가지며 특정 조직 세포로만 분화한다.
 ㄴ. 유도만능줄기세포는 배아 파괴 없이 전분화능을 얻을 수 있다.
 ㄷ. 성체줄기세포는 특정 조직에 존재하며 해당 조직의 세포로 분화한다.
- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
 ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
 ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
 ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
 ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

후성유전학의 핵심 개념 중 하나인 유전체 각인 (genomic imprinting) 은 특정 유전자가 부모의 기원에 따라 한쪽 대립유전자만 발현되는 현상이다. 예를 들어 IGF2 유전자는 아버지 쪽 대립유전자만 발현되고, H19 유전자는 어머니 쪽 대립유전자만 발현된다. 각인은 DNA 메틸화에 의해 조절되며, 메틸화된 대립유전자는 침묵 상태로 유지된다. 각인 이상은 베크워드-위데만 증후군, 프래더-윌리 증후군, 엔젤만 증후군 등 다양한 유전 질환의 원인이 된다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 유전체 각인에서 IGF2 는 어머니 쪽 대립유전자만 발현된다.
- ㄴ. 각인은 DNA 메틸화에 의해 조절된다.
- ㄷ. 각인 이상은 특정 유전 질환의 원인이 될 수 있다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×